FIAP
Tech Challenge Fase IV — Monitoramento Clínico Multimodal com Detecção de Anomalias

Curso/Turma: 9IADT
Grupo: Grupo 4
Projeto: Monitor Multimodal — Hospital Vida Plena (cenário fictício)

Integrantes

Alexandre Carneiro do Carmo - rm370980
Brunno Costa Castigrini - rm371429
Pedro Henrique Azevedo Aragão - rm373481
Valter Willian de Oliveira Filho - rm370979

O Projeto

O Monitor Multimodal acompanha pacientes internados de forma contínua a partir de três tipos de dado: **vídeo** de sessões de fisioterapia e do leito, **áudio** das consultas e **dados clínicos** (sinais vitais, prescrições e movimentação). Cada fonte é analisada por modelos próprios; as evidências são fundidas em um score de risco por paciente e viram alertas com severidade, evidência e recomendação para a equipe médica, entregues no painel, em log estruturado, por webhook (Teams/Slack) e por e-mail. O sistema não decide por ninguém: aponta o desvio, mostra a evidência (valor, z-score, trecho da transcrição, frame do vídeo) e devolve a decisão ao profissional. Todo o fluxo roda em um computador comum, em cerca de 35 segundos para três pacientes, e integra os serviços gerenciados **Azure Speech to Text** e **Azure AI Language**, com fallback local quando não há credenciais.

Arquitetura do Projeto

O código é um pacote Python modularizado (**monitor_multimodal/**), com uma CLI (**main.py**) e um painel Streamlit (**dashboard/**). As modalidades são independentes e se encontram apenas na camada de alertas e fusão, de modo que um paciente sem vídeo ou sem áudio é analisado normalmente com o que existe. Cinco camadas:

1. **Análise de vídeo (video/):** energia de movimento e fluxo óptico de Farnebäck com OpenCV; **YOLOv8** para pessoas e objetos em áreas críticas; **YOLOv8-pose** com os 17 keypoints COCO (o mesmo esqueleto do OpenPose, rodando em CPU) para altura do quadril, ângulo do tronco, ângulos dos joelhos e assimetria, com rastreamento da pessoa acompanhada. Gera eventos com timestamp (queda, imobilidade, quebra de ritmo, assimetria, objeto crítico), frames-chave, vídeo anotado e um relatório automático por vídeo.
2. **Análise de áudio e serviços Azure (audio/, azure_servicos/):** biomarcadores vocais extraídos com librosa (taxa silábica, pausas, pitch, jitter, shimmer, relação harmônico/ruído) convertidos em indicadores de fadiga, dispneia e disartria. A fala é transcrita pelo **Azure Speech to Text** (reconhecimento contínuo pt-BR) e o texto passa pelo **Azure AI Language**: sentimento, frases-chave e entidades clínicas do Text Analytics for health, além da busca de termos críticos como “falta de ar” e “dor no peito”. Sem chaves, usa faster-whisper ou a transcrição de referência e um léxico clínico local.
3. **Detecção de anomalias (anomalias/):** três detectores complementares reutilizados em todas as séries — regras clínicas derivadas do NEWS2 (explicáveis), z-score robusto em janela deslizante sobre o histórico do próprio paciente e Isolation Forest multivariado —, mais tendência de SpO_2 e escore de alerta precoce. Um **monitor em tempo real** processa uma amostra por vez com latência de uma amostra. Prescrições: dose máxima, aumento abrupto, interação, duplicidade e troca de via; movimentação: imobilidade prolongada, agitação noturna e padrão de queda.
4. **Alertas e fusão multimodal (alertas/, fusao/):** o gerenciador deduplica alertas iguais em 30 minutos, escala a severidade quando a anomalia persiste e despacha para console, JSONL, webhook e e-mail. A fusão tardia pondera o score de cada fonte e detecta **corroboração multimodal** — alertas graves de modalidades distintas na mesma janela de tempo —, que eleva o risco global e gera um alerta crítico próprio.
5. **Relatórios, painel e dados (relatorios/, dashboard/, dados_sinteticos.py):** relatórios Markdown/JSON com gráficos por paciente, por vídeo e da execução; painel com visão geral, detalhe por paciente, simulação em tempo real e análise de arquivos enviados. Como dados reais de pacientes exigem credenciamento, a demonstração usa dados sintéticos com anomalias rotuladas, o que permite medir precisão, recall e tempo de antecipação.

Validação e Resultados

A suíte tem 21 testes, roda em cerca de 30 segundos e não exige GPU: cobre os detectores, a deduplicação e a escalada dos alertas, as regras clínicas e farmacológicas, o monitor em tempo real, os biomarcadores vocais, a análise de texto e a fusão. Na execução de referência, o paciente estável ficou em risco baixo sem nenhum alerta crítico; o paciente com deterioração progressiva teve **F1 de 0,91** (AUC 0,97) nos sinais vitais, com o primeiro alerta **85 minutos antes** do limiar de rotulagem e as três prescrições anômalas detectadas sem falso positivo; o paciente com episódios agudos teve recall 1,0 em todos os episódios, a queda no vídeo detectada aos 14,1 s e corroborada pelo sensor de movimentação, e a dispneia identificada tanto na acústica da voz quanto nos termos da transcrição. A documentação do repositório traz o README (instalação e comandos), o **relatório técnico** (fluxo multimodal, modelos por tipo de dado, resultados, exemplos de anomalias e limitações), a arquitetura com diagrama e o roteiro do vídeo.

Trabalho acadêmico. Não passou por comitê de ética nem por validação clínica, e não deve ser usado em assistência a pacientes. Nenhum dado real foi utilizado.

URLs do Projeto

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5hJHO8rMMk4
Github: https://github.com/valter-oliveira/tech_challenge_fase4/tree/main